

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN PREVIA UTILIZANDO HERRAMIENTAS LÚDICO - DIDÁCTICAS PARA ESTUDIANTES DE FARMACIA DE LA UNIVERSIDAD SANTA MARÍA ANTES DE SUS PASANTÍAS

**Autores: Arias Darlenis, Avendaño Valentina, Mastandrea
Giovanna, Zambrano Angelym**

**UNIVERSIDAD SANTA MARÍA. FACULTAD DE FARMACIA, CARACAS,
VENEZUELA**

Resumen

La transición del estudiante de Ciencias Farmacéuticas hacia la práctica profesional en oficinas de farmacia comunitaria representa un reto crítico debido a la brecha operativa existente respecto a las exigencias regulatorias, logísticas y comerciales del entorno laboral. El objetivo central de este documento fue diseñar y evaluar un programa de orientación previa para estudiantes de Farmacia de la Universidad Santa María, utilizando herramientas lúdico-didácticas y sesiones de retroalimentación con profesionales farmacéuticos, para optimizar su dominio conceptual y operativo antes de ingresar a la cadena Farmatodo. Metodológicamente, la investigación se desarrolló bajo un enfoque descriptivo y aplicado en tres fases consecutivas con tres cohortes distintas: un diagnóstico inicial, una intervención lúdica basada en 25 tarjetas didácticas sobre terminología crítica clínico-comercial curada con la aplicación NotebookLM junto al feedback activo de tutores institucionales, y una fase de evaluación continua semanal mediante cuestionarios cortos con escenarios prácticos reales, finalizando con un post-test. Los resultados demostraron una transformación significativa en el perfil de competencias de los participantes, evidenciada en una reconfiguración del pensamiento ante situaciones críticas como la

dispensación de psicotrópicos, el manejo de medicamentos de alto riesgo y el control logístico, logrando además desmitificar el lenguaje corporativo y disminuir notablemente los niveles de ansiedad en la atención al público. En conclusión, la evaluación experimental confirma el éxito de la propuesta al consolidar al pasante como un filtro activo de seguridad sanitaria y un elemento de alta productividad que fusiona la ética regulatoria con la eficiencia comercial, demostrando que este modelo de inducción interactiva es una estrategia metodológica eficaz, necesaria y altamente replicable para garantizar una inserción laboral segura, fluida y orientada a la excelencia en el servicio de salud.

Palabras Claves: Atención farmacéutica, Farmatodo, Iudico - didáctico, Pasantes, Programa.

Abstract

The transition of pharmaceutical science students toward professional practice in community pharmacies represents a critical challenge due to the operational gap regarding the regulatory, logistical, and commercial demands that dominate today's work environment, which increases intern anxiety. The central objective of this document was to design and evaluate a pre-orientation program for pharmacy students from Universidad Santa María, based on edutainment tools and feedback sessions with professionals, to optimize their conceptual, technical, and operational mastery before entering the Farmatodo chain. Methodologically, the research was developed under a descriptive and applied approach in three consecutive phases with three distinct cohorts: an initial diagnosis, a ludic intervention based on 25 flashcards on critical clinical-commercial terminology curated through the NotebookLM application alongside active tutor feedback, and a weekly continuous evaluation using short questionnaires with real practical scenarios,

culminating in a post-test. The main results demonstrated a significant transformation in the participants' competency profile, evidenced by a reconfiguration of operational thinking faced with critical situations such as psychotropic prescription validation, high-risk medication management, look-alike sound-alike error prevention, and counter logistics control, additionally succeeding in demystifying corporate language and notably decreasing anxiety in customer service. In conclusion, the experimental evaluation confirms the methodological success of the proposal by consolidating the intern as an active health safety filter and a highly productive asset that fuses regulatory ethics with commercial efficiency, proving that this interactive induction model is an effective and necessary strategy to guarantee a safe, fluid, and excellence-oriented labor insertion in health services.

Keywords: Edutainment, Program, Evaluation, Pharmaceutical care, Interns.

Introducción

La transición del estudiante de Ciencias Farmacéuticas hacia la práctica profesional representa un reto crítico. Aunque la formación universitaria provee una sólida base teórica, al ingresar a la oficina de farmacia comunitaria se evidencia una brecha operativa respecto a las exigencias de gestión, logística y regulación que dominan el entorno laboral actual (Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2011). La ausencia de programas de inducción previa incrementa la ansiedad del pasante, ralentiza su adaptación y puede comprometer la eficiencia del servicio.

En Venezuela, la cadena Farmatodo es el principal centro de pasantías para la Universidad Santa María. Su modelo operativo exige que el estudiante domine de inmediato un lenguaje técnico especializado. Este

abarca desde la atención clínica en el programa *Cuidamos tu Salud* para el control de hipertensión y diabetes, hasta normativas de seguridad como la identificación de medicamentos de riesgo (MAR) y con similitud visual o fonética (LASA), además del manejo de Libros Oficiales para psicotrópicos. Asimismo, requiere la asimilación de conceptos comerciales como el *Manejo Dinámico*, los quiebres de inventario (*Los Ceros*), y el cifrado de costos mediante la clave *Murciélagos*, entre otros.

Esta investigación se justifica en la necesidad de implementar la gamificación y el aprendizaje lúdico-interactivo como estrategias pedagógicas en la educación superior. Al utilizar herramientas como NotebookLM para diseñar tarjetas didácticas combinadas con la retroalimentación de profesionales en ejercicio, se facilita una inserción más fluida y segura del pasante, optimizando los tiempos de capacitación corporativa.

Objetivo: Diseñar y evaluar un programa de orientación previa para estudiantes de Farmacia de la Universidad Santa María, basado en herramientas lúdico-didácticas y sesiones de retroalimentación con profesionales farmacéuticos, con el fin de optimizar el dominio conceptual, técnico y operativo de los pasantes antes de su ingreso a las farmacias de la cadena Farmatodo.

Hipótesis: La implementación de un programa de orientación previa basado en juegos didácticos y retroalimentación profesional incrementará de manera significativa el nivel de conocimiento técnico-operativo y la fluidez procedimental de los estudiantes de Farmacia de la Universidad Santa María al iniciar sus pasantías en Farmatodo.

Materiales y Métodos

Se desarrolló bajo un enfoque metodológico descriptivo y aplicado, centrado en un diseño conceptual de solución informativa que permita que los estudiantes de la carrera de Farmacia de la Universidad Santa María puedan fluir e iniciar su período de pasantías profesionales en la cadena Farmatodo.

I. Materiales e Insumos

Herramientas Tecnológicas:

- Para el desarrollo conceptual del programa se necesita una computadora portátil (Laptop) o dispositivos móviles tipo *tablet* con acceso a internet.
- Como recurso de Inteligencia Artificial (IA) para la curación de contenidos, se empleó la aplicación web **NotebookLM** (Google©, versión 2026), alimentada previamente con manuales operativos de Farmatodo, la Ley de Medicamentos vigente y guías de práctica farmacéutica.
- A través de esta herramienta se generó un glosario institucional normalizado que sirvió de base técnica para la confección de 25 tarjetas didácticas físicas y digitales (mecanismo lúdico-didáctico). Cada tarjeta contenía en su anverso un término técnico indexado y en su reverso su correspondiente definición operativa y significación práctica dentro de la oficina de farmacia.

Herramientas pedagógicas

Los 25 descriptores evaluados abarcan tres áreas críticas:

1. **Área Clínica:** Hipertensión, Diabetes, Glicemia, Tensiómetro, IMC (Índice de masa corporal), Fórmulas Magistrales, Programa Cuidamos tu Salud, PRM (Problemas Relacionados con

Medicamentos) y PRH (Problemas de Salud Relacionados con Medicamentos).

2. **Área Regulatoria y de Control:** CENDI, LASA, MAR, Psicotrópicos, Medicamento Genérico, Libros y RX (Recetario).
3. **Área Logística y Comercial:** Auditoría, Visita, Patentados, Pick Up, Inventario, Los Ceros, Manejo Dinámico, Murcielago y Parrilleras.

Definición de cada palabra

Hipertensión

- **Definición:** Síndrome cardiovascular caracterizado por la elevación sostenida de la presión arterial sistólica (140 mmHg) y/o diastólica (90 mmHg). (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2025).

Diabetes

- **Definición:** Enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (hiperglucemia), debida a una deficiencia absoluta o relativa en la secreción o acción de la insulina. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023).

Glicemia

- **Definición:** Concentración de glucosa libre en la sangre circulante. En la oficina de farmacia, su medición capilar sirve como tamizaje o control del paciente diabético. (Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR], 2021).

Tensiómetro

- **Definición:** Dispositivo médico (esfigmomanómetro) utilizado para medir la fuerza de la presión arterial de forma indirecta. En Farmatodo se emplean equipos digitales validados. (Servicio

Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos [SENCAMER], 2018).

IMC (Índice de Masa Corporal)

- **Definición:** Indicador antropométrico simple de la relación entre la masa y la estatura, utilizado universalmente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. (Instituto Nacional de Nutrición [INN], 2020).

Fórmulas Magistrales

- **Definición:** Medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico (o bajo su dirección) en el laboratorio de recetura (*Recetura Farmatodo*), para cumplimentar expresamente una prescripción médica detallada. (Ley de Medicamentos, 2000).

Programa Cuidamos Tu Salud

- **Definición:** Programa corporativo de Farmatodo de carácter social y asistencial, donde el farmacéutico brinda Atención Farmacéutica gratuita (seguimiento farmacoterapéutico, control de presión arterial, glucemia, educación sanitaria) a pacientes con patologías crónicas. (Farmatodo, 2025).

CENDI / CENDIS

- **Definición:** Centro de Distribución de Farmatodo (el principal está ubicado estratégicamente en Charallave). Es la infraestructura logística centralizada encargada de recibir, almacenar, acondicionar y despachar el inventario masivo hacia todas las tiendas a nivel nacional. (Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria [SACS], 2022).

LASA (Look-Alike, Sound-Alike)

- **Definición:** Medicamentos que tienen similitud visual (empaques, tipografía) o similitud fonética (nombres que suenan igual), representando un alto riesgo de error de dispensación. (World Health Organization [WHO], 2007).

MAR (Medicamentos de Alto Riesgo)

- **Definición:** Fármacos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales si se produce un error durante su administración o dispensación (ej. insulinas, anticoagulantes). (Institute for Safe Medication Practices [ISMP], 2022).

Psicotrópicos

- **Definición:** Sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento, con alto potencial de dependencia. (Ley Orgánica de Drogas, 2010).

Medicamento Genérico

- **Definición:** Especialidad farmacéutica que presenta la misma composición cualicuantitativa en principios activos, misma forma farmacéutica y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia ha sido demostrada, comercializándose bajo la Denominación Común Internacional (DCI). (Ley de Medicamentos, 2000).

Libros (Libros de Control Farmacéutico)

- **Definición:** Libros oficiales obligatorios que deben permanecer foliados, sellados y actualizados en la farmacia (Libro de

Estupefacientes, Libro de Psicotrópicos, Libro de Recetario, Libro de Antibióticos). (Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS], 2015).

RX (Recetario / Medicamentos con Prescripción)

- **Definición:** Símbolo internacional ("Rx") que designa a los medicamentos de prescripción obligatoria. En Farmatodo, engloba los productos que no se pueden dispensar sin la presentación física o digital de la orden médica. (Ley de Medicamentos, 2000).

Auditoría

- **Definición:** Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva en la tienda, con el fin de verificar el cumplimiento de procesos regulatorios, financieros y de inventario. (Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria [SACS], 2022).

Visita (Inspección Sanitaria)

- **Definición:** Acto fiscal oficial mediante el cual inspectores autorizados del SACS o el MPPS acuden a la sede de la farmacia para corroborar que opera bajo la regencia de un farmacéutico colegiado y cumple con la ley. (Ley Orgánica de Salud, 1998).

Patentados (Medicamentos de Marca/Patente)

- **Definición:** Fármacos que cuentan con una patente de exclusividad comercial otorgada al laboratorio desarrollador por un periodo legal determinado, comercializados bajo un nombre comercial registrado. (Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual [SAPI], 2019).

Pick Up

- **Definición:** Modalidad de comercio electrónico (e-commerce) implementada en Farmatodo que permite al cliente comprar o apartar insumos a través de la app o página web, y retirarlos directamente en la taquilla preferencial de la tienda física sin hacer filas. (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos [SUNDDE], 2021).

Inventario

- **Definición:** El conjunto de medicamentos y productos de consumo masivo que se encuentran almacenados y disponibles en la farmacia para su comercialización y dispensación. (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos [SUNDDE], 2021).

Los Ceros

- **Definición:** Término logístico-operativo interno de Farmatodo que hace referencia a los productos que se reportan con stock "cero" (quiebre de stock o desabastecimiento absoluto) en el sistema computarizado o en los anaqueles físicos de la tienda. (Farmatodo, 2024).

Manejo Dinámico

- **Definición:** Estrategia corporativa interna de Farmatodo enfocada en la optimización continua, reposición rápida, rotación inteligente del inventario basándose en las ventas diarias y adaptación de los espacios de exhibición según el flujo de usuarios. (Farmatodo, 2024).

Parrilleras (Góndolas de Cabecera o Exhibidores Especiales)

- **Definición:** Argot comercial interno utilizado en Farmatodo para referirse a los exhibidores independientes o islas promocionales ubicadas en los pasillos de alta rotación (zona de autoservicio), destinados a captar la atención del comprador hacia ofertas o productos de temporada. (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos [SUNDDE], 2021).

MURCIÉLAGO

- **Definición:** Es un sistema de cifrado por sustitución monoalfabética utilizado tradicionalmente en la gestión minorista de Farmatodo. Consiste en asignar un dígito numérico del 1 al 0 a cada una de las 10 letras no repetidas de la palabra. Su propósito es la codificación del **precio de costo** o datos confidenciales de auditoría directamente en el empaque físico o etiquetas, permitiendo al personal interno conocer el valor base del producto sin revelar el margen de ganancia al consumidor final.
- **M** = 1, **U** = 2, **R** = 3, **C** = 4, **I** = 5, **E** = 6, **L** = 7, **A** = 8, **G** = 9, **O** = 0

PRH (Problemas Relacionados con Hábitos)

- **Definición:** Factores vinculados al estilo de vida que, aunque no constituyen enfermedades o lesiones por sí mismos, actúan como determinantes conductuales directos que afectan negativamente el estado de salud de un individuo o motivan su contacto con los servicios sanitarios. (Organización Mundial de la Salud, 2019).

PRM (Problemas Relacionados con Medicamentos)

- **Definición:** Se definen como aquellos incidentes o eventos editables que, en el proceso de uso de un fármaco causan o pueden causar el daño al paciente, interfiriendo de manera directa con los

objetivos terapéuticos establecidos. (Organización Mundial de la Salud, 2022).

II. Procedimiento Pedagógico e Intervención Social

El experimento social se estructuró en tres fases consecutivas rigurosamente controladas en tiempo y espacio (replicadas en tres cohortes distintas para asegurar la representatividad y validez externa de los resultados ante variables de interacción social):

1. **Fase de Diagnóstico (Pre-test):** Se aplicó un glosario estructurado de 25 ítems y una escala Likert de autopercepción para medir el nivel de conocimiento previo y el grado de seguridad del estudiante antes de interactuar con el material.
2. **Fase de Intervención Lúdica y Retroalimentación:** Se ejecutó la dinámica grupal utilizando las tarjetas didácticas. El estudiante seleccionaba un término de forma aleatoria; si el participante conocía el concepto, procedía a exponerlo basándose en sus conocimientos académicos; en caso de desconocimiento o imprecisión, se procedía a leer el reverso de la tarjeta de forma interactiva. Inmediatamente, un profesional farmacéutico de la cadena (tutor institucional) intervenía ejecutando una charla de retroalimentación constructiva (*feedback* activo), correlacionando el término con las vivencias y procedimientos cotidianos del entorno real en Farmatodo.
3. **Fase de Evaluación continua:** Con el propósito de medir la fijación del conocimiento de forma progresiva y asegurar la adaptabilidad procedimental, se implementó un sistema de evaluación formativa. Esta fase consistió en la aplicación presencial o digital de cuestionarios cortos basados en casos del día a día en la oficina de farmacia. Cada vez instrumentos estructurales mediante escenarios prácticos y problemas operativos reales, el análisis y

resultado semanales permitió a los tutores identificar debilidades conceptuales y reajustar las discusiones en mostrador antes de la evaluación final.

4. **Fase de Evaluación Final (Post-test):** Al finalizar la jornada de orientación, se replicó de manera idéntica el cuestionario de conocimientos y la escala de autopercepción operativa.

Resultados y Discusión

Los resultados derivados de la implementación de un programa de orientación previa basado en herramientas lúdico - didácticas y programas de contenido mediante inteligencia artificial (**NotebookLM**), representan una transformación y desarrollo significativo en el perfil de competencia de los estudiantes de farmacia de la Universidad Santa María. La aplicación de este programa demostró que la educación farmacéutica superior puede trascender las aulas sin perder rigor científico.

Al contrastar el diagnóstico inicial con el desempeño posterior, se observó que la articulación de la inteligencia artificial (**NotebookLM**) con dinámicas lúdicas no solo sirvió para transferir información, sino para reconfigurar la estructura del pensamiento del pasante. El uso de un cuestionario constante basado en casos del día a día obligó a los participantes a tomar decisiones clínicas y logísticas bajo un entorno controlado, forzando la doble verificación en situaciones críticas como el manejo de medicamentos de alto riesgo (MAR) y la prevención de errores por similitud visual o fonética (LASA). Así como, situaciones de dispensación donde la ética del pasante es puesta a prueba.

El feedback constructivo e inmediato de los farmacéuticos en ejercicio actuó como un catalizador de confianza desmitificando el lenguaje

corporativo afirmativo y reduciendo significativamente los niveles de ansiedad ante la atención al público.

La evaluación continúa como mecanismo de adaptación real

El verdadero núcleo transformador del programa radicó en la implementación de la fase de evaluación continua. Evaluar a los estudiantes de manera continua por semana mediante casos del entorno real supuso un cambio en la dinámica de aprendizaje. Al enfrentarlos de forma repetida a dilemas cotidianos como la caducidad y validación de receta de antibióticos, la rigurosidad legal de la dispensación de psicotrópicos y los libros oficiales de estos y la atención al público en periodos donde la farmacia se encuentra llena.

Esta regularidad en los cuestionarios permitió que el error fuera visto como una herramienta pedagógica y no como una penalización. Para los tutores, esta fase continua funcionó como un tablero de control en tiempo real, brindándoles la flexibilidad de abordar y corregir errores conceptuales específicos antes de que el estudiante ingresara de forma definitiva al mostrador de la oficina de farmacia.

Cooperación entre Academia, Regulación y Eficiencia Comercial

El análisis de la fase final (post - test) confirma el éxito metodológico de la propuesta al consolidar al pasante como un filtro activo de seguridad para la comunidad. Lejos de ser una carga o un elemento “sobrante” dentro de la dentro de la farmacia, el estudiante adquiere una destreza procedimental que optimiza los tiempos de adiestramiento internos exigidos por la cadena. El dominio de la gestión de inventarios y la correcta ejecución de los programas asistenciales de atención farmacéutica demuestran que es posible fusionar la ética regulatoria con la eficiencia logística. Este programa se proyecta, por lo tanto, como un

modelo de inducción altamente replicable y necesaria para garantizar una inserción laboral segura, fluida y orientada a la excelencia en el servicio de salud.

Conclusión

La implementación del programa de orientación previa diseñado para los estudiantes de la carrera de Farmacia de la Universidad Santa María demostró ser una estrategia pedagógica altamente eficaz que optimiza el dominio conceptual, técnico y operativo de los participantes antes de incorporarse a las actividades prácticas en las oficinas de farmacia comunitaria. Los datos objetivos derivados de las evaluaciones demuestran una transformación significativa en el perfil de competencias de los estudiantes, quienes pasaron de un estado inicial de incertidumbre y desconocimiento técnico a manifestar destreza procedimental profunda, un pensamiento lógico estructurado ante dilemas prácticos del día a día y una reducción drástica de la ansiedad en la atención al público.

A partir de estos hallazgos experimentales, se acepta de manera contundente la hipótesis de la investigación, confirmando que la articulación de tecnologías de curación de contenidos basadas en inteligencia artificial, junto con dinámicas lúdico-didácticas y sesiones formativas de retroalimentación inmediata dirigidas por profesionales en ejercicio, incrementa sustancialmente el nivel de conocimientos de los futuros pasantes y agiliza su fluidez procedimental. El sistema de evaluación continua por escenarios del entorno real probó que el aprendizaje repetitivo bajo control docente minimiza los errores en la validación legal de recetas de sustancias reguladas como psicotrópicos, previene fallas de dispensación por similitud visual o fonética y eleva la eficiencia en el control de inventarios. Por lo tanto, el programa cumple cabalmente con el objetivo propuesto al consolidar al estudiante como un

filtro activo de seguridad sanitaria y un elemento de alta productividad que fusiona la ética regulatoria con la eficiencia logística comercial de la organización receptora.

Referencias Bibliográficas

Farmatodo. (2025). Guía metodológica del Programa Social y Asistencial "Cuidamos tu Salud". Caracas, Venezuela: Coordinación de Atención Farmacéutica Farmatodo.

Farmatodo. (2024). Manual operativo interno: Conceptos de logística, manejo dinámico y control de inventarios. Caracas, Venezuela

Institute for Safe Medication Practices. (2022). ISMP list of high-alert medications in acute care settings [Lista de medicamentos de alto riesgo del ISMP].

Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. (2021). Guía técnica para la monitorización de parámetros bioquímicos capilares en la oficina de farmacia. Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Instituto Nacional de Nutrición. (2020). Valores de referencia de parámetros antropométricos y clasificación del estado nutricional en adultos venezolanos.

Ley de Medicamentos. (2000). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 37.006 (Extraordinaria), Agosto 3, 2000.

Ley Orgánica de Salud. (1998). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 36.579, Noviembre 11, 1998.

Ley Orgánica de Drogas. (2010). Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, N.º 375.459, Septiembre 5, 2010.

Ministerio del Poder Popular para la Salud. (2015). Normativa obligatoria para el control, apertura, foliado y sellado de Libros Oficiales de Control Farmacéutico en establecimientos dispensadores. Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria.

Organización Mundial de la Salud. (2023). Informe mundial sobre la diabetes y directrices de control metabólico. OMS.

Organización Mundial de la Salud. (2019). Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud (11.^a ed., CIE-11). OMS.

Organización Mundial de la Salud. (2022). Seguridad del paciente: Reto mundial por la seguridad del paciente - Medicación sin daño. OMS.

Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos. (2018). Reglamento técnico de metrología legal para esfigmomanómetros (tensiómetros) digitales y analógicos. Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. (2022). Manual de inspección sanitaria, buenas prácticas de almacenamiento y auditoría regulatoria en establecimientos farmacéuticos. Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria. (2022). Manual de inspección sanitaria, buenas prácticas de almacenamiento y auditoría regulatoria en establecimientos farmacéuticos. Ministerio del Poder Popular para la Salud.

Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual. (2019). Directrices para el registro de patentes farmacéuticas y marcas comerciales en la República Bolivariana de Venezuela. Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos. (2021). Providencia administrativa sobre regulaciones comerciales, inventarios y modalidades de comercio electrónico (Pick Up) en cadenas de distribución masiva. Ministerio del Poder Popular de Comercio Nacional.

World Health Organization. (2007). Look-alike, sound-alike medication names. Patient Safety Solutions, 1(1). WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions.

Figuras Y Gráficos

Figura I. Glosario que se colocará en el NotebookLM para realizar las fichas didácticas.

 GLOSARIO Auditoría - Definición: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva en la tienda, con el fin de verificar el cumplimiento de procesos regulatorios, financieros y de inventario. (Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria [SACS], 2022). CENDI / CENDIS - Definición: Centro de Distribución de Farmatodo (el principal está ubicado estratégicamente en Charallave). Es la infraestructura logística centralizada encargada de recibir, almacenar, acondicionar y despachar el inventario masivo hacia todas las tiendas a nivel nacional. (Servicio Autónomo de Contraloría Sanitaria [SACS], 2022). Diabetes - Definición: Enfermedad metabólica crónica caracterizada por niveles elevados de glucosa en sangre (hiperglucemia), debida a una deficiencia absoluta o relativa en la secreción o acción de la insulina. (Organización Mundial de la Salud [OMS], 2023). Fórmulas Magistrales - Definición: Medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por el farmacéutico (o bajo su dirección) en el laboratorio de receta (Recetura Farmatodo), para cumplimentar expresamente una prescripción médica detallada. (Ley de Medicamentos, 2000). Glucemia - Definición: Concentración de glucosa libre en la sangre circulante. En la oficina de farmacia, su medición capilar sirve como tamizaje o control del paciente diabético. (Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel [INHRR], 2021). Hipertensión - Definición: Fármacos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales si se produce un error durante su administración o dispensación (ej. insulinas, anticoagulantes). (Institute for Safe Medication Practices [ISMP], 2022). Medicamento Genérico - Definición: Especialidad farmacéutica que presenta la misma composición cualitativa en principios activos, misma forma farmacéutica y cuya bioequivalencia con el medicamento de referencia ha sido demostrada, comercializándose bajo la Denominación Común Internacional (DCI). (Ley de Medicamentos, 2000). MURCIÉLAGO - Definición: Es un sistema de cifrado por sustitución monoalfabética utilizado tradicionalmente en la gestión minorista de Farmatodo. Consiste en asignar un dígito numérico del 1 al 0 a cada una de las 10 letras no repetidas de la palabra. Su propósito es la codificación del precio de costo o datos confidenciales de auditoría directamente en el empaque físico o etiquetas, permitiendo al personal interno conocer el valor base del producto sin revelar el margen de ganancia al consumidor final. - M = 1, U = 2, R = 3, C = 4, I = 5, E = 6, L = 7, A = 8, G = 9, O = 0 Parrilleras (Góndolas de Cabecera o Exhibidores Especiales) - Definición: Argot comercial interno utilizado en Farmatodo para referirse a los exhibidores independientes o islas promocionales ubicadas en los pasillos de alta rotación (zona de autoservicio), destinados a captar la atención del comprador hacia ofertas o productos de temporada. (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos [SUNDE], 2021). Patentados (Medicamentos de Marca/Patente) - Definición: Fármacos que cuentan con una patente de exclusividad comercial otorgada al laboratorio desarrollador por un periodo legal determinado, comercializados bajo un nombre comercial registrado. (Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual [SAPI], 2019). Pick Up - Definición: Modalidad de comercio electrónico (e-commerce) implementada en Farmatodo que permite al cliente comprar o apartar insumos a través de la app o página web, y retirarlos directamente en la taquilla preferencial de la tienda física sin	- Definición: Síndrome cardiovascular caracterizado por la elevación sostenida de la presión arterial sistólica (140 mmHg) y/o diastólica (90 mmHg). (Organización Panamericana de la Salud [OPS], 2024). IMC (Índice de Masa Corporal) - Definición: Indicador antropométrico simple de la relación entre la masa y la estatura, utilizado universalmente para clasificar el sobrepeso y la obesidad en adultos. (Instituto Nacional de Nutrición [INN], 2020). Inventario - Definición: El conjunto de medicamentos y productos de consumo masivo que se encuentran almacenados y disponibles en la farmacia para su comercialización y dispensación. (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos [SUNDE], 2021). LASA (Look-Alike, Sound-Alike) - Definición: Medicamentos que tienen similitud visual (empaques, tipografía) o similitud fonética (nombres que suenan igual), representando un alto riesgo de error de dispensación. (World Health Organization [WHO], 2007). Libros (Libros de Control Farmacéutico) - Definición: Libros oficiales obligatorios que deben permanecer foliados, sellados y actualizados en la farmacia (Libro de Estupefacientes, Libro de Psicotrópicos, Libro de Recetario, Libro de Antibióticos). (Ministerio del Poder Popular para la Salud [MPPS], 2015). Los Ceros - Definición: Término logístico-operativo interno de Farmatodo que hace referencia a los productos que se reportan con stock "cero" (quiebre de stock o desabastecimiento absoluto) en el sistema computarizado o en los anaqueles físicos de la tienda. (Farmatodo, 2024). Manejo Dinámico - Definición: Estrategia corporativa interna de Farmatodo enfocada en la optimización continua, reposición rápida, rotación inteligente del inventario basándose en las ventas diarias y adaptación de los espacios de exhibición según el flujo de usuarios. (Farmatodo, 2024). MAR (Medicamentos de Alto Riesgo) - Definición: Hacer filas. (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos [SUNDE], 2021). PRH (Problemas Relacionados con Hábitos) - Definición: Factores vinculados al estilo de vida que, aunque no constituyen enfermedades o lesiones por sí mismos, actúan como determinantes conductuales directos que afectan negativamente el estado de salud de un individuo o motivan su contacto con los servicios sanitarios. (Organización Mundial de la Salud, 2019). PRM (Problemas Relacionados con Medicamentos) - Definición: Se definen como aquellos incidentes o eventos editables que, en el proceso de uso de un fármaco causan o pueden causar el daño al paciente, interfiriendo de manera directa con los objetivos terapéuticos establecidos. (Organización Mundial de la Salud, 2022). Programa Cuidamos Tu Salud - Definición: Programa corporativo de Farmatodo de carácter social y asistencial, donde el farmacéutico brinda Atención Farmacéutica gratuita (seguimiento farmacoterapéutico, control de presión arterial, glucemia, educación sanitaria) a pacientes con patologías crónicas. (Farmatodo, 2025). Psicotrópicos - Definición: Sustancias químicas que actúan sobre el sistema nervioso central, produciendo cambios temporales en la percepción, ánimo, estado de conciencia y comportamiento, con alto potencial de dependencia. (Ley Orgánica de Drogas, 2010). RX (Recetario / Medicamentos con Prescripción) - Definición: Símbolo internacional ("Rx") que designa a los medicamentos de prescripción obligatoria. En Farmatodo, engloba los productos que no se pueden dispensar sin la presentación física o digital de la orden médica. (Ley de Medicamentos, 2000). Tensiómetro - Definición: Dispositivo médico (esfigmomanómetro) utilizado para medir la fuerza de la presión arterial de forma indirecta. En Farmatodo se emplean equipos digitales validados. (Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos [SENCAMER], 2018). Visita (Inspección Sanitaria)
--	--

- Definición: Acto fiscal oficial mediante el cual inspectores autorizados del SACS o el MPPS acuden a la sede de la farmacia para corroborar que opera bajo la regencia de un farmacéutico colegiado y cumple con la ley. (Ley Orgánica de Salud, 1998).

Figura II. Fichas didácticas con las palabras indicadas de frente y con el reverso la respuesta.

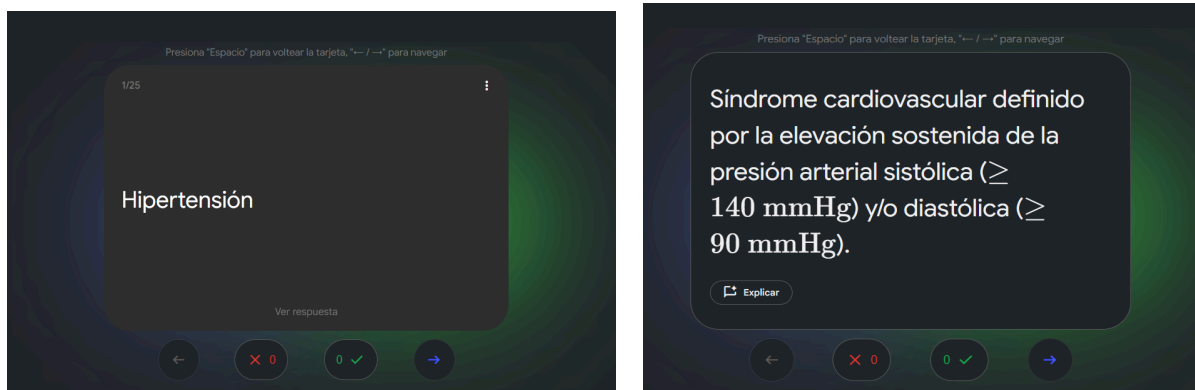


Figura III. Cuestionario de evaluación continua. (Modelo 1).

1. Durante una jornada del programa “Cuidamos tu Salud”, un paciente hipertenso y diabético se presenta con niveles de presión de 150/95 mmHg ¿Cuál es la conducta inicial correcta?

- Indicarle que duplique la dosis de su tratamiento de manera inmediata.
- Registrar los datos, identificar si hay un Problema Relacionado con Medicamentos (PRM) por falta de adherencia y orientar al paciente antes de remitirlo al médico.
- Ofrecerle un fármaco para disminuir la hipertensión sin receta.

2. Un cliente solicita la compra de un ansiolítico (Alprazolam) mostrando una foto de la receta en su teléfono, argumentando que olvidó el recipe. Como pasante, usted debe:

- a. Dispensar el producto por ser un cliente frecuente de la comunidad.
- b. Explicar con asertividad que por tratarse de un Psicotrópico y medicamento Rx, la ley exige estrictamente la presentación de la receta física para su registro obligatorio en los Libros de Control.
- c. Vender el medicamento anotando los datos en una hoja común de inventario.

3. Un cliente regresa a los 20 minutos de haber comprado una insulina, solicitando un cambio porque se equivocó de marca. Es importante destacar que la caja estuvo fuera de la farmacia sin refrigeración. Usted debe:

- a. Realizar el cambio del producto y colocar la insulina devuelta directamente en el anaquel de venta libre para no generar pérdidas económicas.
- b. Negar el cambio de forma cortés pero firme, explicando que por razones de seguridad farmacológica y garantía estricta de la cadena de frío, los medicamentos de este tipo pierden su garantía al salir de la farmacia y no admiten devolución.
- c. Aceptar la devolución y congelar el fármaco durante una hora para recuperar su temperatura antes de dispensarlo a otro usuario.

4. Un paciente acude a la farmacia manifestando que presenta un resfriado desde hace dos días y solicita la recomendación de un antibiótico. ¿Qué haría usted?

- a. Recomendarle un antibiótico que no requiere venta con recípe médico.
- b. Indagar cuáles son sus síntomas, patologías preexistentes y posibles alergias a medicamentos, para así recomendar algún antigripal del pasillo OTC.
- c. Derivarlo directamente a consulta médica.

5. Si el farmacéutico regente le pide verificar el precio de costo base de un producto y en la etiqueta se lee el código cifrado "C-I-O", utilizando la clave "MURCIÉLAGO", ¿cuál es el costo del producto?

- a. 4,50
- b. 1,50
- c. 2,50

Figura IV. Cuestionario de evaluación continua. (Modelo 2) .

1. Durante un período de alta afluencia de clientes en el mostrador, se solicita la dispensación urgente de un protector gástrico patentado. Al ubicar el producto en el anaquel, el pasante nota que la caja seleccionada se encuentra al lado de un antiinflamatorio cuya tipografía, colores y empaque son prácticamente idénticos (Alerta LASA). ¿Qué debe hacer?

- a. Confiar en la ubicación habitual del anaquel y entregar el producto rápidamente para agilizar la fila de autoservicio.

- b. Aplicar el protocolo de Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) o control estricto, deteniendo el flujo de la transacción un momento para realizar la doble verificación de la Denominación Común Internacional (DCI), la concentración exacta y el lote físico antes de facturar.
- c. Entregar ambas cajas al cliente para que sea el propio usuario quien verifique cuál es el fármaco correcto en su domicilio.

2. Un usuario se presenta directamente en la taquilla preferencial de la farmacia indicando que realizó un pedido digital bajo la modalidad Pick Up a través de la aplicación web oficial. El cliente muestra síntomas de apuro y exige la entrega inmediata de los insumos apartados. ¿Qué procedimiento debe seguir?

- a. Buscar los productos sueltos directamente en los anaqueles generales de la tienda en ese mismo instante y cobrarlos de manera tradicional.
- b. Validar la identidad digital del usuario en el sistema de comercio electrónico, retirar el pedido previamente resguardado y clasificado en el área de custodia, y confirmar el egreso definitivo de las unidades en el Inventario general para evitar futuras inconsistencias físicas.
- c. Entregar el paquete sin verificar el contenido ni procesar el estatus en la plataforma digital para ahorrar tiempo de servicio.

3. Un cliente de la tercera edad acude a la farmacia manifestando que el tratamiento para la diabetes (metformina) recetado por su médico no le está haciendo efecto, ya que sus niveles de glucosa siguen elevados. Al

conversar con él, descubres de forma sutil que el paciente olvida tomarse la dosis de la noche porque le produce un leve malestar estomacal.

- a. Clasificarlo como un Problema Relacionado con Hábitos (PRH) y recomendarle suspender la pastilla definitivamente.
- b. Identificar un Problema Relacionado con Medicamentos (PRM) por baja adherencia debido a una reacción adversa, educar al paciente sobre la importancia de tomar el fármaco junto con los alimentos para reducir el malestar y sugerirle consultar con su médico para ajustar la estrategia terapéutica.
- c. Cambiar el medicamento patentado por un genérico de inmediato sin consultar al farmacéutico regente y/o médico tratante.

4. Un paciente llega a la farmacia con una receta médica donde se prescribe un antihipertensivo de marca registrada (Patentado). Al indicarle el precio de venta, el usuario se angustia manifestando que no cuenta con los recursos económicos suficientes y que prefiere no llevar nada, poniendo en riesgo el control de su enfermedad.

- a. Respetar la decisión del cliente y permitir que se retire de la tienda sin el tratamiento.
- b. Explicar la existencia del Medicamento Genérico equivalente disponible bajo la Denominación Común Internacional (DCI), demostrándole que posee el mismo principio activo, dosis y bioequivalencia a un costo más accesible, garantizando así la continuidad de su tratamiento.
- c. Recomendarle que sustituya las pastillas por un remedio natural casero que vea exhibido en las parrilleras promocionales.

5. Un paciente acude a una jornada del programa “Cuidamos tu Salud” y presenta niveles de presión arterial en 190/10 mmHg. ¿Ante esta situación cómo actuaría usted?

- a. Mantendría la calma y le comunicaría al paciente sus niveles de tensión junto a la recomendación insistente de dirigirse al centro de salud más cercano.
- b. Preocuparse por los valores de atención y alterar al paciente.
- c. No comentarle al paciente sus niveles obtenidos para no preocuparlo y dejar que se retire.

Conflictos de Interés

Los autores declaran que no existe conflicto de interés que pueda influir en el desarrollo, análisis o redacción de este trabajo. El programa fue elaborado en el marco de actividades académicas realizadas por pasantes en la empresa Farmatodo, con fines formativos y de fortalecimiento institucional, sin recibir beneficio económico o comercial derivado de su elaboración.